

Trabajo Integrador Final

Entrega 1 — Documento de Propuesta y Viabilidad

Integrantes: Tomás Anchorena, Nazareno Romero

Fecha de entrega: 30/08/2026

1. Problemática y Propuesta de Valor

Contexto y proceso actual

En pequeños comercios minoristas (como kioscos, almacenes, dietéticas y papeleras de barrio), el control de inventario y la reposición de mercadería se gestionan de forma mayoritariamente manual. El comerciante anota en libretas o cuadernos lo que nota a simple vista que "está por terminarse", o realiza un conteo visual al cierre de la jornada. Los pedidos a distribuidores se arman de manera informal y desordenada mediante mensajes de WhatsApp o llamados telefónicos de último momento.

Actores y roles identificados

- **Dueño / Administrador del comercio:** encargado de definir precios, fijar umbrales mínimos de stock, revisar listas de compra y autorizar pedidos a distribuidores.
- **Empleado / Operador de mostrador:** registra las entradas de mercadería recibida y las salidas o bajas de productos de forma ágil durante el turno de atención. En comercios familiares, este rol suele rotar entre 1 y 3 personas según el turno (por ejemplo, dueño + hasta 2 empleados simultáneos).

Impacto medible del problema

- **Quiebre de stock:** pérdida recurrente de ventas por no disponer de productos de alta rotación en el momento en que el cliente los solicita.
- **Tiempo ocioso y desorganización:** se destinan entre 4 y 6 horas semanales al conteo manual de estanterías y armado de listas de compra.
- **Compras ineficientes:** pedidos redundantes o sobrestock de productos de baja salida por falta de registro histórico centralizado.

¿Admite una solución tecnológica?

El problema no es exclusivamente organizacional ni de "falta de disciplina" del comerciante: la causa raíz es la ausencia de un registro centralizado y en tiempo real de los movimientos de stock, algo que un sistema de información puede resolver directamente. No se trata de un problema de cultura de trabajo o de capacitación del personal, sino de la falta de una herramienta que haga visible en el momento lo que hoy se descubre tarde (el producto que se agotó, el pedido que no se hizo a tiempo). Por lo tanto, sí admite y se beneficia de una solución tecnológica.

Declaración formal del problema

Los comerciantes minoristas y sus empleados enfrentan el problema de un control de inventario visual y descentralizado, lo que genera quiebres de stock recurrentes, ventas perdidas y más de 4 horas semanales de trabajo administrativo redundante. Una solución web centralizada permitirá registrar movimientos de stock en tiempo real y emitir alertas tempranas de reposición antes de agotar el inventario crítico.

Aporte de valor real

La solución no es una simple planilla digital estática: introduce umbrales de alerta automática (notificación visual cuando un ítem cae por debajo del stock mínimo) y generación consolidada de listas de reposición, facilitando la toma de decisiones basada en datos en lugar de en la memoria o el conteo visual.

2. Definición y Justificación del Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación técnica y operativa
Frontend	React.js	Interfaz ágil mediante componentes reutilizables (tablas reactivas, alertas dinámicas). El equipo domina JavaScript y el flujo de estados de React, lo que reduce los tiempos de maquetado.
Backend	Node.js con Express	Arquitectura no bloqueante orientada a eventos, ideal para operaciones I/O rápidas de lectura/escritura de stock. Facilita una API REST limpia y unifica el lenguaje (JavaScript) en todo el desarrollo.
Base de Datos	PostgreSQL con Prisma (ORM)	Se optó por una base relacional en lugar de una documental (como MongoDB) porque el dominio del problema es intrínsecamente relacional: los movimientos de stock deben mantener consistencia transaccional estricta con el saldo de cada producto, y se requieren consultas con relaciones (ej. "productos más repuestos por proveedor") que en un modelo documental resultan más costosas de construir. PostgreSQL garantiza integridad referencial (no se puede eliminar un producto con movimientos asociados) y transacciones ACID, evitando inconsistencias de stock por escrituras concurrentes. Prisma se suma como ORM porque genera migraciones automáticas y tipado seguro, reduciendo la curva de aprendizaje del equipo sobre SQL puro.
Despliegue	Render / Vercel + Supabase o Render (PostgreSQL)	Plataformas PaaS con capas gratuitas robustas, que eliminan la complejidad de administrar servidores dedicados. Dado que se estima un uso de no más de 2 a 3 usuarios concurrentes por comercio (dueño y empleados en turnos rotativos), esta infraestructura es más que suficiente: no se justifica una solución de mayor escala (contenedores orquestados, balanceo de carga) para el volumen de uso esperado en esta primera etapa.

Consideración de escala y alcance de infraestructura

El diseño de la base de datos contempla desde el inicio una estructura preparada para múltiples comercios (cada registro asociado a un identificador de negocio), de modo que el sistema pueda escalar a un producto comercial en el futuro sin rediseñar el modelo de datos desde cero. Sin embargo, el MVP de esta entrega se acota deliberadamente a operar con uno o dos comercios piloto (sin registro público de nuevas cuentas ni cobros), evitando así una complejidad de desarrollo que excede los tiempos del cronograma de la tecnicatura. Esta decisión evita tanto la subingeniería (no alcanzaría con una planilla estática) como la sobreingeniería (no se justifica infraestructura de múltiples servidores para el volumen de uso esperado en esta etapa).

3. Alcance del MVP y Validación (Sometido a estrés)

Análisis de competencia

Se relevaron soluciones existentes en el mercado argentino para evaluar puntos ciegos de la propuesta y definir diferenciadores reales:

Competidor	Tipo	Precio (AR)	Foco / Funcionalidades clave	Diferenciador de nuestra propuesta
Contabilium	Directo (ERP genérico)	Planes pagos + prueba 10 días	ERP en la nube completo: facturación multicanal (MercadoLibre, Shopify), stock, ventas. No es específico para comercios chicos; usuarios reportan que el módulo de stock es tedioso de usar.	Nuestra propuesta es liviana y enfocada 100% en stock y reposición, sin la sobrecarga de un ERP fiscal completo.
NubeFiscal	Directo	Desde gratis (limitado) hasta \$150.000/año	Gestión fiscal para comercios: facturación electrónica ARCA, stock, clientes, proveedores. El stock es un módulo más dentro de un producto centrado en facturación.	No competimos en facturación fiscal: nuestro eje es la alerta temprana de reposición, algo que estos sistemas no priorizan.
KioscoSoft	Directo	Por consulta	Sistema online para kioscos y almacenes, con control de stock, caja y un asistente por voz para búsquedas rápidas.	Es el más cercano en nicho, pero su foco es la venta en mostrador. Nosotros priorizamos la vista de reposición y las alertas de stock crítico como funcionalidad central, no accesoria.
Cuaderno / WhatsApp / Excel	Indirecto	Gratis (costo oculto en tiempo)	Método actual: anotaciones manuales, pedidos por mensaje, conteo visual al cierre.	Es el proceso que buscamos reemplazar: nuestra solución centraliza en tiempo real lo que hoy vive disperso en libretas y chats.

Conclusión del análisis: el mercado actual resuelve la gestión de stock como un módulo secundario dentro de sistemas de facturación o punto de venta más amplios (Contabilium, NubeFiscal) o como parte de un sistema de venta en mostrador (KioscoSoft). Ningún competidor se posiciona como un producto enfocado exclusivamente en alertas tempranas de reposición para comercios chicos. Ese es el espacio de valor que ocupa esta propuesta.

Dentro del alcance (In Scope)

- Gestión de catálogo de productos: alta, baja y modificación de artículos (código, nombre, categoría, stock actual y stock mínimo).
- Registro de movimientos de stock: carga rápida de ingresos (reposición) y egresos (bajas/ventas simples).
- Panel de alertas de stock crítico: vista dedicada que filtra automáticamente los artículos por debajo del umbral mínimo definido.
- Generador de órdenes de compra/reposición: listado exportable o copiable con los productos faltantes clasificados para enviar a proveedores.
- Modelo de datos preparado para múltiples comercios (multi-tenant a nivel de base de datos), aunque el MVP se prueba solo con comercios piloto.

Fuera del alcance (Out of Scope)

- Integración con puntos de venta (POS) fiscales o impresoras de tickets fiscales (AFIP/ARCA).
- Pasarelas de pago electrónico (Mercado Pago, tarjetas, etc.).
- Facturación electrónica automática.
- Aplicación móvil nativa para Android/iOS (el MVP será web responsive).
- Registro público de nuevos comercios, planes pagos u onboarding self-service (queda como visión a futuro si el proyecto se comercializa).

Criterios de éxito y fracaso del MVP

- **Criterio de éxito:** el comerciante puede registrar un movimiento de mercadería en menos de 10 segundos y generar la lista completa de faltantes de la semana en un solo clic.
- **Criterio de fracaso:** la carga manual de movimientos resulta más lenta que el anotador físico, o la base de datos pierde la consistencia de los saldos de stock.

4. Viabilidad y Gestión de Riesgos

Viabilidad técnica

El equipo cuenta con conocimientos previos en JavaScript, React y Node.js. Se incorpora PostgreSQL junto con Prisma como ORM; si bien el equipo no tiene experiencia previa con este motor de base de datos puntual, Prisma reduce significativamente la curva de aprendizaje al generar migraciones automáticas y ofrecer una sintaxis cercana a JavaScript, por lo que no se requieren conocimientos avanzados de SQL para completar el MVP.

Viabilidad temporal

Las cuatro funcionalidades nucleares del MVP están acotadas para desarrollarse y probarse en los plazos fijados por el cronograma de la tecnicatura. Se decidió expresamente no incluir el soporte multi-comercio completo (registro, cobros) dentro de este plazo, postergándolo a una fase posterior al TFI.

Viabilidad operativa

Los comercios de referencia (negocios familiares de los integrantes del equipo) cuentan con computadoras y conexión a internet, lo que permite probar la herramienta en un entorno operativo real durante el desarrollo.

Riesgos críticos y plan de mitigación

- **Riesgo:** demora o complejidad en el modelado de datos y consistencia de stock.
- **Mitigación:** mantener un esquema simple centrado únicamente en colecciones de Productos y Movimientos, postergando relaciones avanzadas (como múltiples depósitos) para fases posteriores.
- **Riesgo:** sobredimensionar el alcance intentando sumar facturación, lectores de código de barra o el soporte multi-comercio completo antes de tiempo.
- **Mitigación:** apegarse estrictamente a la lista Out of Scope y no incorporar funcionalidades adicionales hasta que el flujo básico de stock esté 100% probado y desplegado.
- **Riesgo:** curva de aprendizaje de PostgreSQL y Prisma, tecnologías nuevas para el equipo.
- **Mitigación:** dedicar los primeros días del proyecto a un esquema mínimo de prueba (Productos y Movimientos) antes de construir funcionalidades sobre él, validando que el equipo puede operar el ORM con comodidad.

Preguntas de control

- **¿Qué dependencia crítica puede trabar el desarrollo?** el aprendizaje de PostgreSQL/Prisma en un equipo que no tiene experiencia previa con este motor de base de datos.

- **¿Qué funcionalidad "necesaria" en realidad se puede postergar?** el soporte para múltiples comercios con registro público y cobros; el MVP puede validar el flujo de stock con uno o dos comercios piloto cargados manualmente.
- **¿Qué evidencia mínima válida que aporta valor real?** que un comercio piloto registre sus movimientos reales durante al menos una semana y el sistema le muestre alertas de reposición que efectivamente hubieran evitado un quiebre de stock.